LOGISTIXPRESS · CENTRO DE DISTRIBUCIÓN

Royal Express

Manual de usuario

Sistema de gestión de almacén y reparto

Esta guía describe la operación diaria del panel: maestros, recepción, picking, packing, rutas, entregas, rastreo, inventario, auditoría y reportes.

Producto	Royal Express · LogistiXpress
Documento	Manual de usuario
Versión	1.0.0
Fecha	Noviembre de 2026
Plataforma	Navegador web · loopback · PostgreSQL 16
Estado	Implementación operativa · versión 1.0.0

Documento de Royal Express para LogistiXpress.
Uso interno del centro de distribución.

Índice general

1 Nombre **3**

2 Sinopsis (TL;DR) **3**
2.1 Si solo tienes cinco minutos . . . 3
2.2 Flujo mínimo de operación . . . 3

3 Descripción **4**
3.1 Qué es este sistema . . . 4
3.2 Qué incluye y qué no . . . 4

4 Roles y permisos **4**

5 Acceso y puesta en marcha **5**
5.1 Opción A: Docker Compose . . . 5
5.2 Opción B: desarrollo local . . . 5
5.3 Credenciales iniciales . . . 5
5.4 Datos iniciales . . . 5

6 Navegación del panel **6**
6.1 Elementos comunes . . . 6

7 Operación diaria **6**
7.1 Maestros . . . 6
7.1.1 Pedido nuevo . . . 7
7.2 Recepción . . . 7
7.2.1 Programar una cita u orden de compra . . . 7
7.2.2 Recibir mercancía . . . 7
7.3 Picking y packing . . . 7
7.3.1 Generar la ola . . . 7
7.3.2 Surtir una tarea . . . 7
7.3.3 Empacar y etiquetar . . . 8
7.3.4 Aprobar control de calidad . . . 8
7.4 Rutas y reparto . . . 8
7.4.1 Generar el plan . . . 8
7.4.2 Abrir mapa y paradas . . . 8
7.4.3 Despachar . . . 8
7.5 Entregas . . . 8
7.5.1 Entrega exitosa . . . 8
7.5.2 Entrega fallida . . . 9
7.6 Rastreo . . . 9
7.7 Inventario . . . 9
7.7.1 Registrar movimiento . . . 9
7.7.2 Traslado interno . . . 9
7.7.3 Zonas . . . 9
7.8 Auditoría . . . 10
7.8.1 Conteo cíclico . . . 10
7.8.2 Bitácora y rotación . . . 10
7.9 Usuarios . . . 10
7.10 Reportes . . . 10

8 Referencia rápida **10**

8.1 Estados de pedido 10
8.2 Estados de ruta y parada 11
8.3 Órdenes de compra 11
8.4 Snippets de API 11

9 Solución de problemas **12**

10 Glosario **12**

11 Buenas prácticas y limitaciones **13**
11.1 Buenas prácticas 13
11.2 Limitaciones de la versión 13

12 Véase también **13**

1 Nombre

Royal Express (`royal-express`) — sistema de gestión logística para el centro de distribución LogistiXpress. Es la interfaz de operación del sistema: permite administrar datos maestros, recibir mercancía, preparar pedidos, planificar rutas, despachar unidades, registrar entregas y rastrear paquetes por guía.

El sistema corre como una aplicación local: FastAPI sirve la API y el panel desde el mismo proceso, y PostgreSQL conserva el estado operativo. El navegador se conecta únicamente a `127.0.0.1`.

> **Nota.** Este manual describe la versión 1.0 de Royal Express para LogistiXpress. Las cuentas, contraseñas y datos iniciales deben cambiarse antes de un despliegue en producción.

2 Sinopsis (TL;DR)

2.1 Si solo tienes cinco minutos

```
cd Royal
sudo docker compose down -v
sudo docker compose up --build
```

Abre `http://127.0.0.1:8000` y entra con una de las cuentas iniciales:

Rol	Usuario	Contraseña	Para qué sirve
Administración	`admin`	`admin123`	Todo el sistema, usuarios y configuración
Operación	`operador`	`operador123`	Recepción, picking, rutas, entregas e inventario
Auditoría	`auditor`	`auditor123`	Lectura, bitácora, conteos y reportes

2.2 Flujo mínimo de operación

1. **Maestros → Pedidos → Nuevo pedido**: crea un pedido con dos líneas.
2. **Recepción → Nueva OC / cita**: programa una orden de compra.
3. **Recepción → Recibir**: captura cantidad, lote, caducidad, condición y ubicación.
4. **Picking / Packing → Generar ola**: surte las tareas, empaca, imprime etiquetas y aprueba QC.
5. **Rutas y reparto → Generar plan**: el pedido listo entra a una ruta.
6. **Rutas → Mapa y paradas → Despachar**: valida el escaneo de todos los bultos.
7. **Entrega**: registra firma, foto y nombre de quien recibió.
8. **Rastreo**: busca la guía y muestra la línea de tiempo.
9. **Inventario → Traslado interno**: mueve mercancía entre posiciones.
10. **Auditoría → Registrar conteo**: compara físico contra sistema.
11. **Reportes**: descarga PDF o Excel según tu rol.

> **Consejo.** La barra superior busca directamente por número de guía. Si conoces la guía, escribe `LX-00011` y presiona **Enter**.

3 Descripción

3.1 Qué es este sistema

Royal Express es el sistema de gestión de almacén y reparto desarrollado para LogistiXpress. El panel está organizado alrededor del ciclo operativo del CEDIS:

- **Datos maestros:** clientes, productos, ubicaciones, lotes, proveedores y pedidos.
- **Entrada:** citas, órdenes de compra, recepción, lotes, caducidad e incidencias.
- **Preparación:** ola de picking, surtido guiado, empaque, etiquetas y control de calidad.
- **Salida:** consolidación de rutas, despacho, evidencia de entrega y entregas fallidas.
- **Trazabilidad:** rastreo por guía, bitácora, conteos cíclicos y reportes.

3.2 Qué incluye y qué no

Capacidad	Estado en esta versión
CRUD de maestros y pedidos	Incluido
Recepción con OC, lote, caducidad e incidencias	Incluido
Picking por pasillo y validación de SKU/ubicación	Incluido
Empaque, guías, etiquetas y QC	Incluido
Rutas consolidadas por zona/tipo/capacidad	Incluido
Despacho con validación de escaneo	Incluido
Entrega con firma, foto y fallas	Incluido
Rastreo por guía	Incluido
Inventario en vivo y traslados	Incluido
Conteos cíclicos y bitácora	Incluido
Reportes PDF/XLSX	Incluido
Lector físico de código de barras	No incluido: captura por teclado o simulación
PEPS/FIFO estricto por lote	Modelado con caducidad; no forzado en picking
Rechazo de QC con reempaque	No incluido en esta versión
PWA/offline y cámara móvil	No incluido

4 Roles y permisos

El sistema conserva tres roles base. Además, cada usuario tiene un **puesto** descriptivo que ayuda a organizar la operación, pero no cambia los permisos.

Capacidad	Administración	Operación	Auditoría
Ver panel, rutas, rastreo	Sí	Sí	Sí
Crear/editar clientes, proveedores, lotes y pedidos	Sí	Sí	No
Crear/editar productos y ubicaciones	Sí	No	No
Crear OC y recibir mercancía	Sí	Sí	No
Generar ola, surtir, empacar, aprobar QC	Sí	Sí	No
Generar rutas, despachar y registrar entregas	Sí	Sí	No
Mover inventario y hacer traslados	Sí	Sí	No
Registrar conteos cíclicos	Sí	No	Sí
Ver bitácora y rotación	Sí	No	Sí
Gestionar usuarios y flota	Sí	No	No
Exportar reportes	Según tipo	Según tipo	Según tipo

Capacidad	Administración	Operación	Auditoría

> **Advertencia.** La auditoría es de solo lectura para la operación diaria. Puede consultar y exportar, pero no puede generar rutas, surtir, empacar ni mover inventario. El backend también valida el rol: no es solo un botón oculto.

Los puestos disponibles son: Auxiliar de almacén, Montacarguista, Surtidor, Empacador, Chofer, Supervisor, Administración, Dirección y Auditoría.

5 Acceso y puesta en marcha

5.1 Opción A: Docker Compose

```
cd Royal
sudo docker compose up --build
```

Abre `http://127.0.0.1:8000`.

La primera vez, la imagen de PostgreSQL carga el esquema y la semilla. Si ya existía un volumen de una versión anterior, es obligatorio recrearlo porque el modelo cambió:

```
sudo docker compose down -v
sudo docker compose up --build
```

Para detener el sistema sin borrar datos:

```
sudo docker compose down
```

Para ver logs:

```
sudo docker compose logs -f db
sudo docker compose logs -f api
```

5.2 Opción B: desarrollo local

```
cd Royal/royal-back
./scripts/setup_project.sh
./scripts/db.sh setup
./scripts/run_api.sh
```

El script `db.sh` usa Podman por defecto. Si usas Docker:

```
PODMAN=docker ./scripts/db.sh setup
```

5.3 Credenciales iniciales

Rol	Usuario	Contraseña
Administración	`admin`	`admin123`
Operación	`operador`	`operador123`
Auditoría	`auditor`	`auditor123`

La pantalla de login también tiene botones de acceso rápido para cada rol.

5.4 Datos iniciales

La semilla crea:

- 14 clientes en cuatro zonas.
- 8 productos y 16 ubicaciones, incluidas zonas especiales.

- 15 pedidos: 9 listos para ruta, 2 asignados, 3 con historial y 1 en borrador para picking.
- 4 vehículos y 4 conductores.
- 3 proveedores y 3 órdenes de compra de ejemplo.
- 1 recepción con incidencia registrada (la foto se captura al recibir).
- 2 rutas: una histórica y una planificada para despachar.

Las fechas se generan al cargar los datos iniciales. Si operas el sistema otro día y quieres que «hoy» tenga rutas, recrea el volumen o vuelve a ejecutar la carga inicial.

6 Navegación del panel

La barra lateral contiene las secciones de trabajo. La barra superior tiene búsqueda por guía, notificaciones y perfil.

Sección	Uso principal
Inicio	KPIs del día, rutas recientes, picking, empaque, mermas y productividad
Rutas y reparto	Generar/replanificar, ver mapa, despachar y consultar paradas
Rastreo	Línea de tiempo de una guía
Recepción	Citas/OC, recepción, lotes e incidencias
Picking / Packing	Ola, surtido, empaque, etiquetas y QC
Inventario	Stock, movimientos, traslados y zonas
Maestros	Clientes, productos, ubicaciones, lotes, proveedores y pedidos
Flota	Vehículos, conductores e historial de rutas
Auditoría	Bitácora, conteos cíclicos y rotación
Usuarios	Altas, edición, puestos y activación
Reportes	Exportación PDF/XLSX
Mi perfil	Rol, permisos, estado de la API y cierre de sesión

6.1 Elementos comunes

- **Toasts:** mensajes breves en la esquina inferior derecha. Los verdes confirman; los rojos explican un rechazo.
- **Modales:** formularios de alta, recepción, surtido, entrega y etiquetas. Se cierran con el botón **X**, con `Esc` o haciendo clic fuera.
- **Filtros:** las rutas se filtran por todas, planificadas, en ruta, completadas o canceladas.
- **Búsqueda:** el campo superior busca por guía y abre la sección **Rastreo**.

  Nota. Si una acción crítica falla, el modal permanece abierto y muestra el error. No se cierra automáticamente para que puedas corregir sin perder lo capturado.

7 Operación diaria

7.1 Maestros

La página **Maestros** concentra el CRUD de datos base.

1. Entra a **Maestros**.
2. Elige la pestaña: Clientes, Productos, Ubicaciones, Lotes, Proveedores o Pedidos.

3. Usa **Nuevo** para crear o **Editar** para modificar.
4. Para desactivar un maestro, edítalo y desmarca **Activo**. No se borra el historial.

7.1.1 Pedido nuevo

1. **Pedidos → Nuevo pedido**.
2. Selecciona cliente, prioridad y fecha compromiso.
3. Agrega una o más líneas con producto y cantidad.
4. Guarda. El pedido nace en **BORRADOR**.
5. Desde **Picking / Packing** aparecerá como pendiente de ola.

Consejo. Editar un pedido solo es posible mientras esté en BORRADOR. Después de generar la ola, el flujo normal es picking, empaque y QC.

7.2 Recepción

7.2.1 Programar una cita u orden de compra

1. **Recepción → Nueva OC / cita**.
2. Selecciona proveedor, fecha, hora estimada, andén y observaciones.
3. Agrega los productos esperados con sus cantidades.
4. Guarda. La OC queda **PROGRAMADA**.

7.2.2 Recibir mercancía

1. En la tabla de OC, pulsa **Recibir**.
2. Para cada línea, verifica solicitado, recibido y pendiente.
3. Captura:
   - Cantidad recibida.
   - Lote.
   - Caducidad.
   - Condición: BUENO, DAÑADO o INCOMPLETO.
   - Ubicación de destino.
4. Usa **Sugerir** si quieres que el sistema proponga una posición GENERAL con menor existencia.
5. Si hay daño o diferencia, marca **Registrar incidencia**, escribe la descripción, el comentario y adjunta una foto.
6. Confirma la recepción.

Al guardar:

- Se inserta el movimiento de entrada.
- El trigger actualiza `almacen.stock` en tiempo real.
- Se crea o actualiza el lote.
- La OC cambia a **RECIBIDA** o **CON_INCIDENCIA**.
- La incidencia queda con responsable, comentario y, si se adjuntó, foto.

Advertencia. Una línea no puede recibir más de lo pendiente. Si la OC ya está completa, el sistema rechaza la recepción.

7.3 Picking y packing

7.3.1 Generar la ola

1. **Picking / Packing → Generar ola**.
2. El sistema toma todos los pedidos en BORRADOR.
3. Busca stock en zona GENERAL y crea tareas ordenadas por pasillo y `orden_picking`.
4. Los pedidos pasan a **EN_PICKING**.

7.3.2 Surtir una tarea

1. Pulsa **Surtir** en el pedido.
2. Abre la tarea pendiente.
3. Escanea o escribe el SKU y la ubicación.

4. Puedes usar **Simular escaneo correcto** para validar el flujo.
5. Confirma.

Si el SKU o la ubicación no coinciden, el sistema responde con un error y no descuenta stock. Al completar todas las tareas del pedido, este pasa a **PICKING_COMPLETO**.

7.3.3 Empacar y etiquetar

1. Con el pedido en PICKING_COMPLETO, pulsa **Empacar**.
2. El sistema genera un empaque y uno o más bultos con guía `LX-…`.
3. Se abre el visor de etiquetas.
4. Revisa cliente, dirección, guía, peso, volumen y total de bultos.
5. Usa **Imprimir etiquetas** para abrir la versión imprimible.

   Nota. El código de barras de la etiqueta es visual en esta versión. Para una siguiente fase se recomienda generar Code128 o QR escaneable.

7.3.4 Aprobar control de calidad

1. Con el pedido **EMPACADO**, pulsa **Aprobar QC**.
2. El empaque queda **VALIDADO**.
3. El pedido queda **LISTO** y puede entrar a una ruta.

7.4 Rutas y reparto

7.4.1 Generar el plan

1. **Rutas y reparto → Generar plan**.
2. El sistema toma pedidos LISTOS sin ruta activa.
3. Consolida por zona, tipo de cliente, prioridad, peso y volumen.
4. Asigna vehículo y conductor.
5. Optimiza el orden de paradas.
6. Muestra distancia, ahorro, ETA y mapa.

Replanificar cancela las rutas PLANIFICADAS del día y vuelve a consolidar. Las rutas en calle o completadas no se tocan.

7.4.2 Abrir mapa y paradas

1. Pulsa **Mapa y paradas** en una tarjeta de ruta.
2. Revisa la secuencia, cliente, dirección, ETA y bultos.
3. El mapa PNG muestra el CEDIS, las paradas numeradas y las métricas.

7.4.3 Despachar

1. En una ruta PLANIFICADA, pulsa **Despachar**.
2. Escanea o pega todas las guías.
3. Usa **Simular escaneo completo** para validar el flujo.
4. Confirma.

El sistema rechaza si falta una guía o si se escaneó mercancía de otra ruta. Si todo coincide, la ruta pasa a **EN_RUTA**.

7.5 Entregas

7.5.1 Entrega exitosa

1. En una ruta EN_RUTA, abre **Mapa y paradas**.
2. Pulsa **Entrega** en la parada pendiente.
3. Elige **Entregado**.
4. Captura el nombre de quien recibió.
5. Firma en el recuadro con mouse o dedo.
6. Adjunta una foto si lo deseas.
7. Guarda la evidencia.

La firma es obligatoria para confirmar la entrega. La evidencia queda asociada a la parada y a cada bulto.

7.5.2 Entrega fallida

1. Elige **Entrega fallida**.
2. Selecciona el motivo:
   - Cliente cerrado.
   - Dirección incorrecta.
   - Rechazo.
   - Otro.
3. Indica una fecha de reprogramación si aplica.
4. Agrega un comentario.
5. Guarda.

Los bultos pasan a **DEVUELTO**, el pedido a **REPROGRAMADO** o **FALLIDO** y la ruta continúa. El evento queda en el rastreo.

7.6 Rastreo

1. Escribe la guía en **Rastreo** o en la barra superior.
2. Presiona **Enter**.
3. Consulta:
   - Estado actual del paquete.
   - Cliente, pedido, zona y ruta.
   - Peso y volumen.
   - Línea de tiempo de eventos.

   Consejo. En la semilla puedes probar `LX-00011` (entrega histórica), `LX-00031` (fallida/reprogramada) o `LX-00071` (ruta planificada).

7.7 Inventario

7.7.1 Registrar movimiento

1. **Inventario → Registrar movimiento** o **Inicio → Movimiento de inventario**.
2. Selecciona producto y ubicación.
3. Elige ENTRADA o SALIDA.
4. Indica cantidad.
5. Guarda.

La tabla **Movimientos de almacén** se actualiza y el stock se ajusta por trigger. El auditor puede leer, pero no crear movimientos.

7.7.2 Traslado interno

1. **Inventario → Traslado interno**.
2. Selecciona producto, origen, destino y cantidad.
3. Agrega un comentario.
4. Registra.

El sistema valida stock en origen y crea dos movimientos: SALIDA del origen y ENTRADA al destino. El stock total no cambia. El traslado queda en la tabla y en la bitácora.

7.7.3 Zonas

Las ubicaciones tienen un tipo de zona:

- GENERAL: almacenamiento y picking normal.
- DEVOLUCIONES: mercancía devuelta.
- DANADOS: producto dañado.
- BLOQUEADO: producto retenido por calidad.
- RESERVADO: producto reservado para un cliente.

El picking solo toma stock de zona GENERAL.

7.8 Auditoría

7.8.1 Conteo cíclico

1. **Auditoría → Registrar conteo**.
2. Selecciona producto y ubicación.
3. Captura la cantidad física.
4. Guarda.

El sistema obtiene la cantidad del sistema, calcula la diferencia y registra al auditor. Las diferencias negativas alimentan el KPI de mermas del día.

7.8.2 Bitácora y rotación

- **Bitácora:** acciones por usuario, rol, entidad y detalle. Se puede filtrar.
- **Rotación:** entradas y salidas acumuladas por producto.

La bitácora es inmutable: no se edita ni se borra desde el panel.

7.9 Usuarios

Solo el rol Administración puede gestionar cuentas.

1. **Usuarios → Nuevo usuario**.
2. Captura nombre, usuario, correo, contraseña, rol y puesto.
3. Guarda.
4. Usa **Editar** para cambiar nombre, correo, rol, puesto o contraseña.
5. Usa **Activar/Desactivar** para la baja lógica.

El sistema impide desactivar la última cuenta de administración activa.

7.10 Reportes

1. **Reportes**.
2. Ajusta el periodo si el reporte lo usa.
3. Pulsa **PDF** o **Excel**.

Tipos disponibles:

- Inventario por producto.
- Movimientos de almacén.
- Rutas y desempeño.
- Entregas y evidencias.
- Bitácora.
- Rotación.
- Usuarios.

Si un rol no tiene permiso, el backend responde `403` y el panel muestra el error.

8 Referencia rápida

8.1 Estados de pedido

Estado	Significado
BORRADOR	Editable, pendiente de ola
EN_PICKING	Tareas de surtido generadas
PICKING_COMPLETO	Todo el pedido fue surtido

Estado	Significado
EMPACADO	Bultos y etiquetas generados, esperando QC
LISTO	Aprobado por QC, disponible para ruta
ASIGNADO	Incluido en una ruta planificada
EN_RUTA	Unidad despachada
ENTREGADO	Entrega confirmada
FALLIDO	Intento fallido sin reprogramación
REPROGRAMADO	Intento fallido con nueva fecha
CANCELADO	Pedido cancelado

8.2 Estados de ruta y parada

Ruta	Significado
PLANIFICADA	Armada, pendiente de despacho
EN_RUTA	Despachada y validada
COMPLETADA	Todas las paradas resueltas
CANCELADA	Cancelada por replanificación

Parada	Significado
PENDIENTE	Sin resultado
ENTREGADO	Entrega confirmada
FALLIDO	Intento fallido

8.3 Órdenes de compra

Estado	Significado
PROGRAMADA	Cita creada, pendiente de recibir
EN_RECEPCION	Recepción parcial
RECIBIDA	Recepción completa
CON_INCIDENCIA	Recepción con daño o diferencia
CANCELADA	Cita cancelada

8.4 Snippets de API

Login:

```
curl -s http://127.0.0.1:8000/api/auth/login \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"usuario":"admin","contrasena":"admin123"}'
```

Generar plan:

```
curl -X POST 'http://127.0.0.1:8000/api/rutas/generar?replanificar=false' \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN"
```

Rastreo:

```
curl -s http://127.0.0.1:8000/api/rastreo/LX-00011 \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN"
```

Reporte PDF de rutas:

```
curl -s 'http://127.0.0.1:8000/api/reportes/exportar?tipo=rutas&formato=pdf' \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN" -o rutas.pdf
```

La documentación interactiva con todos los endpoints está en `http://127.0.0.1:8000/docs`.

9 Solución de problemas

Síntoma	Causa probable	Acción
PostgreSQL no arranca o «permission denied» en init	Volumen viejo o intento anterior fallido	`sudo docker compose down -v` y `up --build`
Puerto 5432 u 8000 ocupado	Otro servicio usa el puerto	Cambia el mapeo en `compose.yaml`
«API sin conexión»	Contenedor API detenido o DB no lista	`docker compose ps` y `logs -f api`
Login rechazado	Credenciales o cuenta inactiva	Usa una cuenta inicial; revisa Usuarios
«No hay stock suficiente en zona GENERAL»	Stock en zona especial o insuficiente	Revisa Inventario; recibe mercancía o mueve stock a GENERAL
«El SKU escaneado no corresponde»	Se capturó otro producto	Revisa la tarea y usa el SKU/ubicación indicados
«La ruta no puede despacharse»	Ya está EN_RUTA/COMPLETADA	Consulta el estado en la tarjeta
Despacho rechazado por faltantes	Falta escanear una guía	Vuelve a escanear todas las guías
Despacho rechazado por «ajenas»	Se escaneó mercancía de otra ruta	Retira esa guía y valida solo las de la ruta
No se abren las etiquetas	Bloqueo de ventanas emergentes	Permite popups para `127.0.0.1`
Un reporte devuelve 403	El rol no tiene permiso	Prueba con Administración u otro tipo de reporte
La evidencia no aparece	Archivo movido o borrado	Revisa `royal-back/data/evidencias`
La fecha de los datos está vieja	Carga inicial ejecutada otro día	Recrea el volumen o vuelve a ejecutar la carga inicial

Nota. Si el error persiste, revisa `docker compose logs -f api` y `docker compose logs -f db`. El backend devuelve mensajes en español y registra las acciones en la bitácora.

10 Glosario

Término	Definición
Andén	Rampa de carga o descarga del CEDIS
Bulto	Paquete físico identificado por una guía
CEDIS	Centro de distribución
Consolidación	Agrupación de pedidos por zona, tipo y capacidad
Diferencia	Físico menos sistema en un conteo
ETA	Tiempo estimado de llegada a una parada
Evidencia	Firma o foto que respalda una entrega
Guía	Identificador único de un bulto para rastreo
Lote	Conjunto de producto con caducidad y condición
OC	Orden de compra
PEPS/FIFO	Primero en entrar, primero en salir
Picking	Surtido de productos para un pedido
Putaway	Acomodo de mercancía recibida en su ubicación

Término	Definición
QC	Control de calidad previo al embarque
Ruta	Viaje con vehículo, conductor y paradas
SKU	Identificador de producto
Tarima	Plataforma de carga
Zona	Agrupación geográfica de clientes o tipo de ubicación

11 Buenas prácticas y limitaciones

11.1 Buenas prácticas

- Cambia `ROYAL_SECRETO` y las cuentas iniciales antes de exponer el sistema.
- No expongas PostgreSQL ni la API fuera de loopback sin TLS y reglas de firewall.
- Recrea el volumen después de cambios de esquema.
- Usa el rol Auditoría para revisar, no para operar.
- Registra los conteos con la cantidad física real; la diferencia es evidencia.
- Revisa la bitácora después de una operación crítica.

11.2 Limitaciones de la versión

- El código de barras es visual; no se genera un estándar escaneable.
- PEPS/FIFO no descuenta lotes por caducidad de forma estricta.
- El QC no tiene flujo de rechazo con reempaque.
- Las auditorías no se separan por supervisor/calidad/dirección.
- No hay job automático que reprograme pedidos a LISTO.
- La evidencia se guarda en disco local.
- No hay PWA/offline ni cámara móvil.
- Los tokens no se revocan al desactivar una cuenta; expiran por tiempo.

12 Véase también

- `README.md` — instalación, arquitectura y comandos.
- `docs/VALIDACION_REQUERIMIENTOS.md` — matriz de cumplimiento y CRUD.
- `http://127.0.0.1:8000/docs` — documentación interactiva de la API.
- `bruno/Royal Express` — colección de peticiones de API.
- `royal-back/scripts/validar_e2e.py` — validación end-to-end.